

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Riešenie

Ak vynásobíme maticu A zľava riadkovým vektorom $(1, 1, \dots, 1)$, dostaneme riadkový vektor, ktorého i -tá zložka je súčet prvkov i -teho stĺpca matice A , t.j. dostaneme

$$(1, 1, \dots, 1)A = (a, a, \dots, a)$$

Po transponovaní dostávame

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

a tým pádom je a vlastné číslo matice A^T .

Stačí ukázať, že A a A^T majú rovnaké vlastné čísla. Podľa tvrdenia 9.24 je λ vlastným číslom matice A práve vtedy, keď je matica $A - \lambda I_n$ singulárna. To nastáva práve vtedy, keď je singulárna aj jej transponovaná matica $(A - \lambda I_n)^T$.

$$(A - \lambda I_n)^T = A^T - \lambda I_n^T = A^T - \lambda I_n.$$

Teda λ je vlastným číslom matice A práve vtedy, keď je vlastným číslom matice A^T . Z toho vyplýva, že a je vlastným číslom matice A .